



SL SOFT



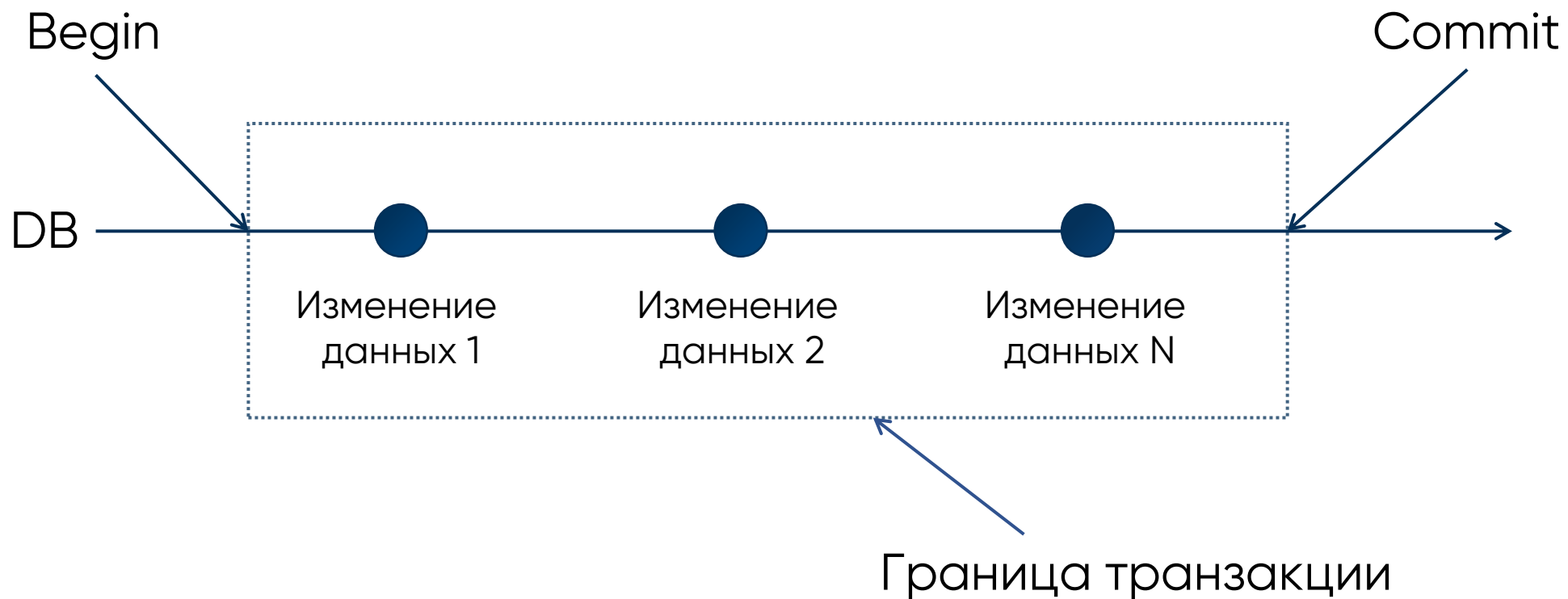
citeck

Распределенные транзакции с гарантией консистенции – миф или реальность?

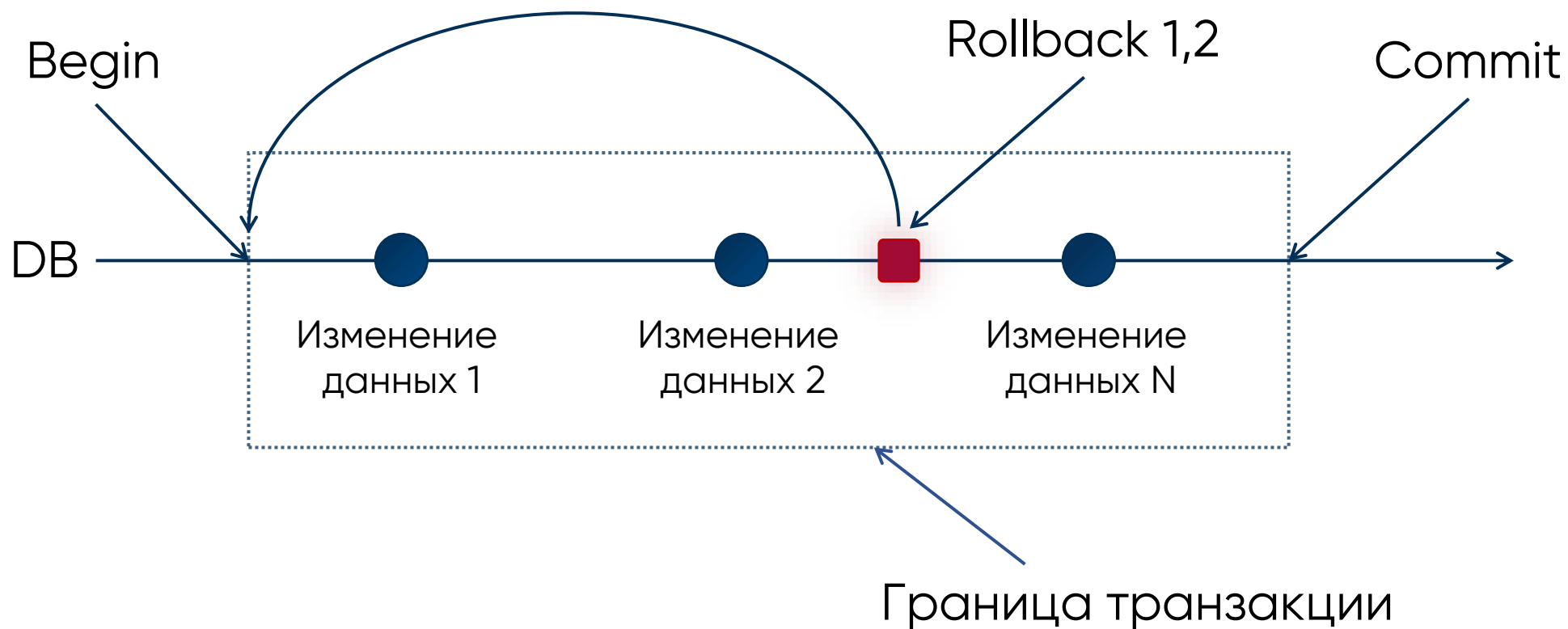
Симонов Павел. Системный архитектор

ГОРОД IT

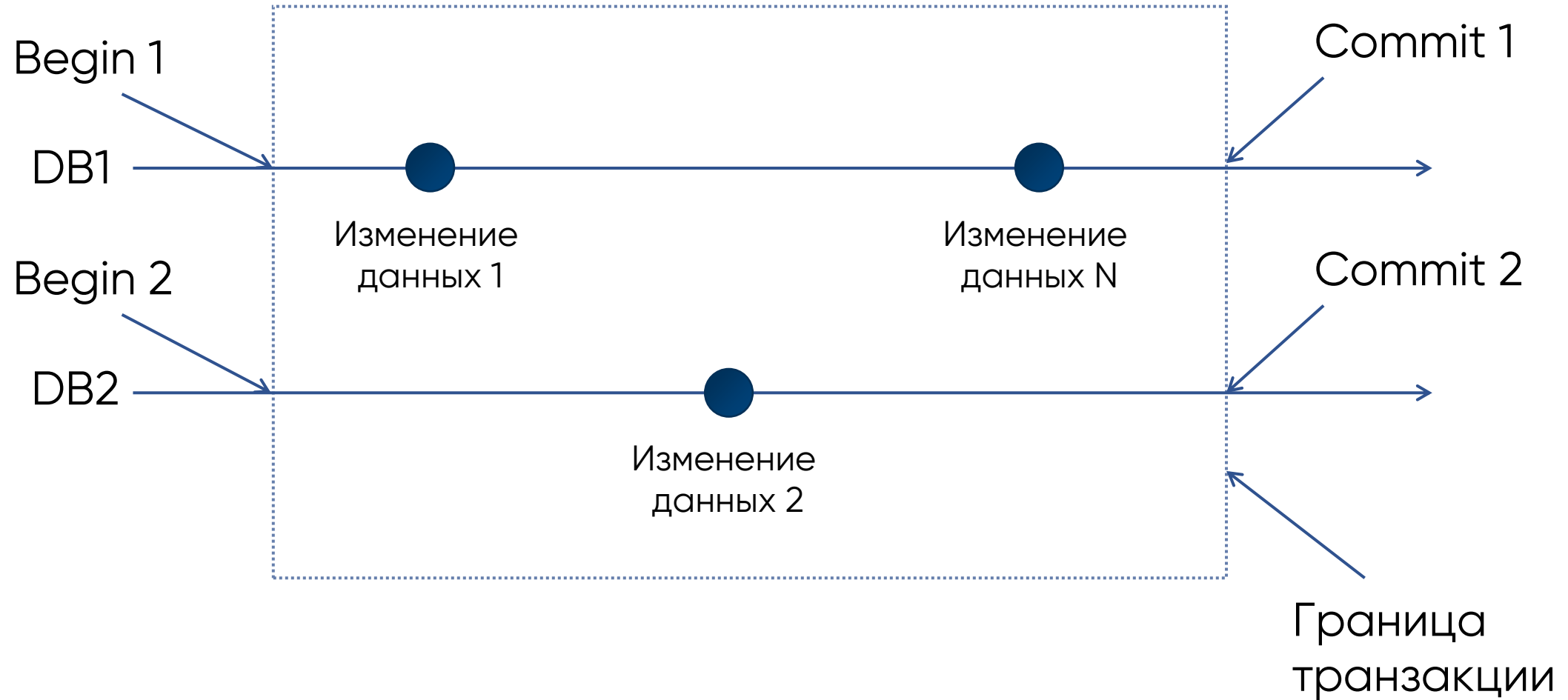
Транзакция



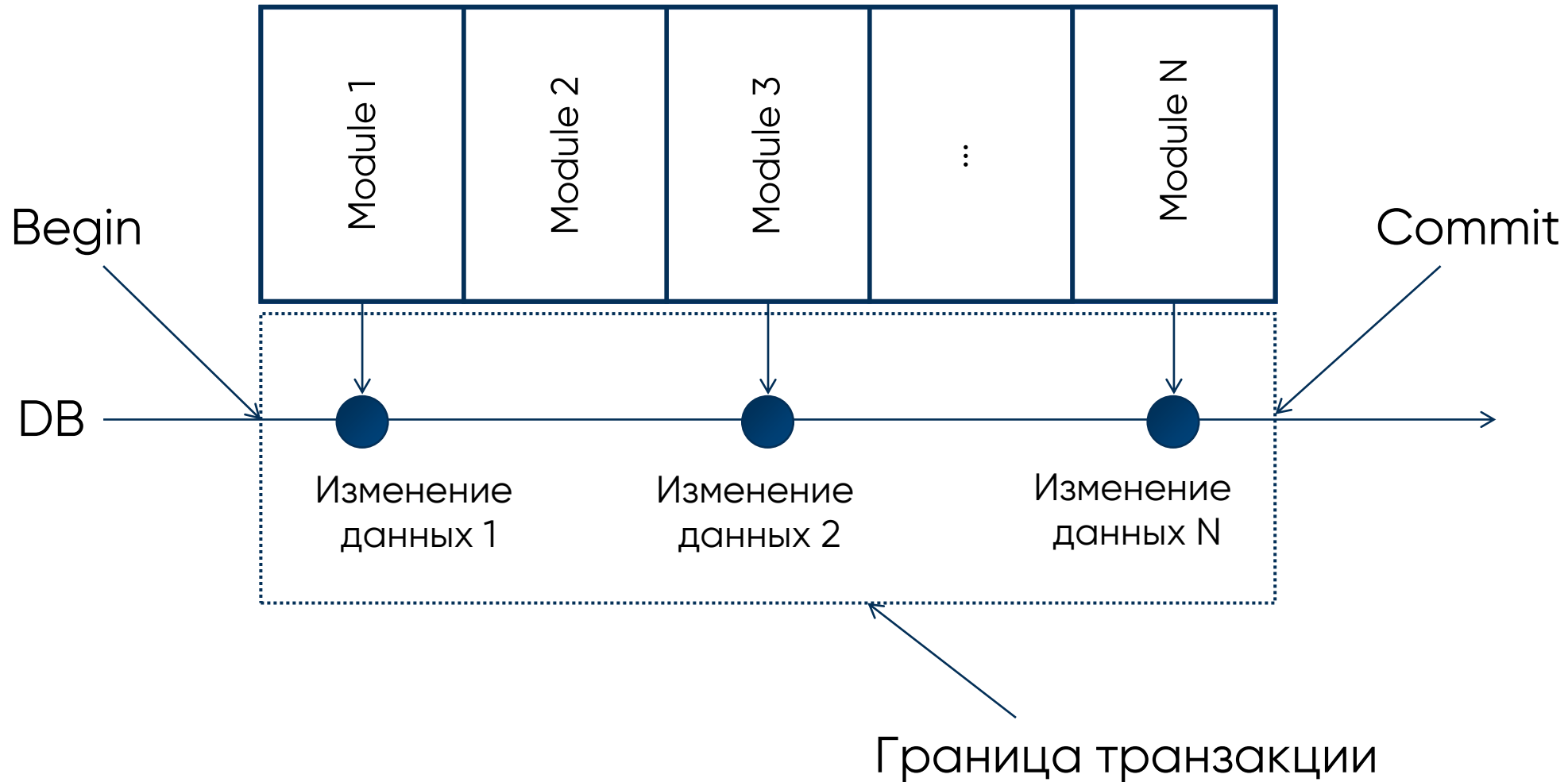
Транзакция



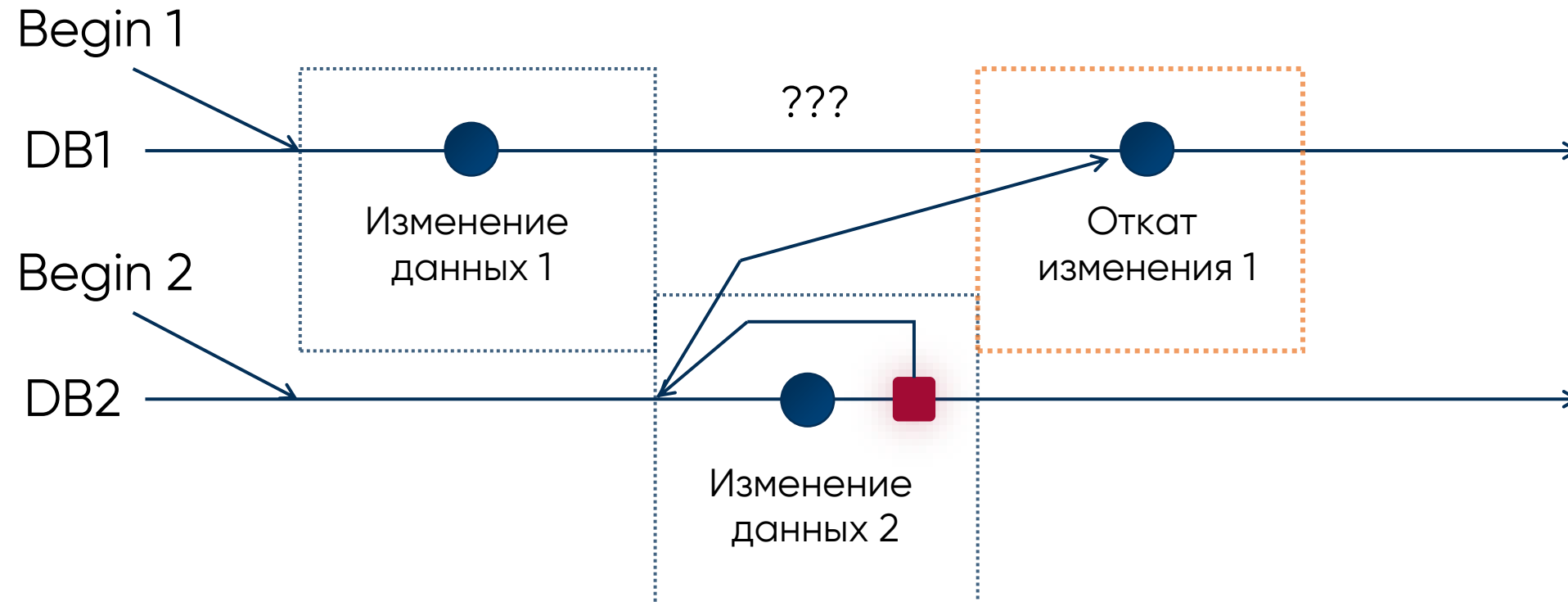
Распределенный мир



Может ну их? Монолит



Может ну их? Saga



Примеры из жизни

- Camunda BPMN и бизнес-данные
- Интеграции и бизнес-данные
- Пользовательский микросервис и бизнес-данные

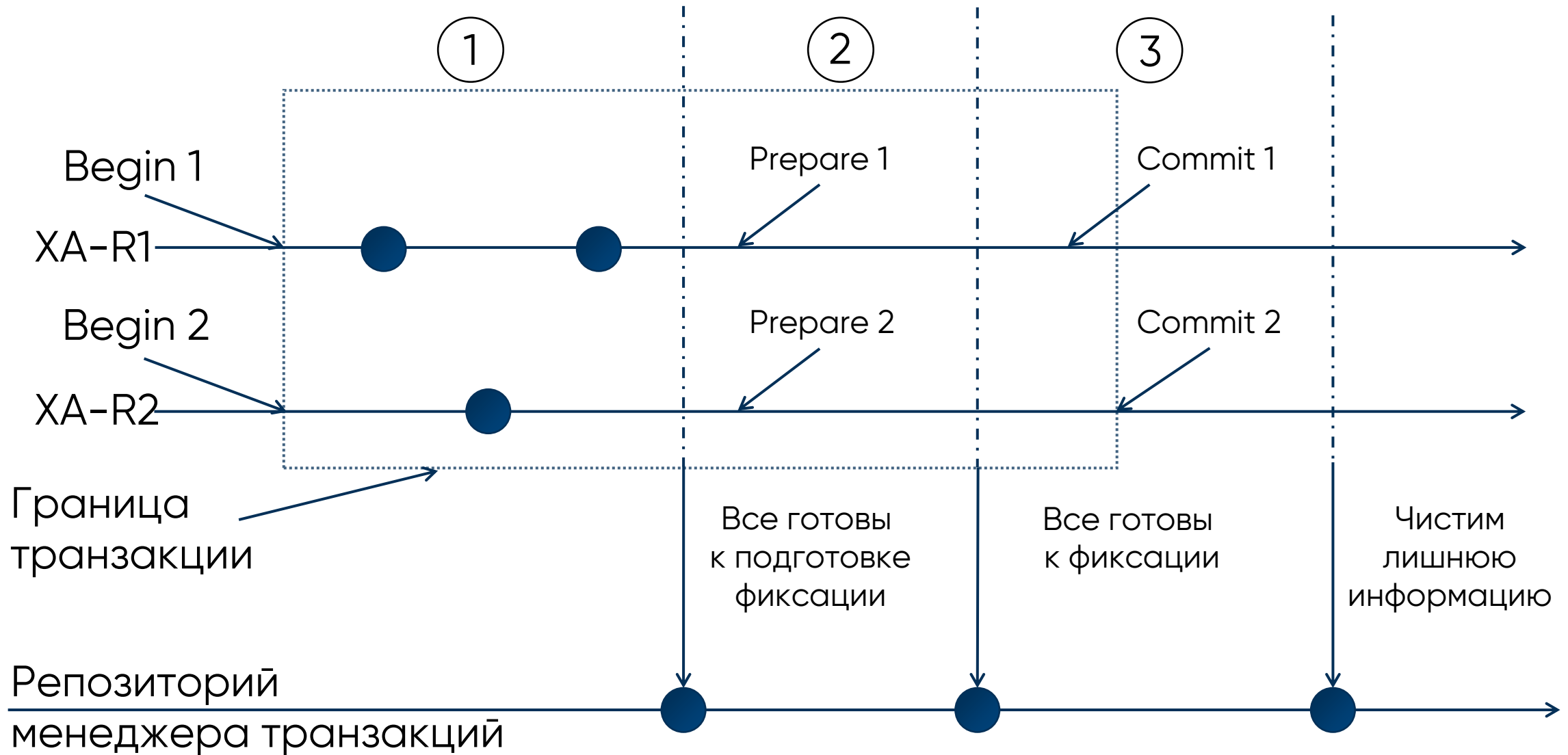


2PC транзакции

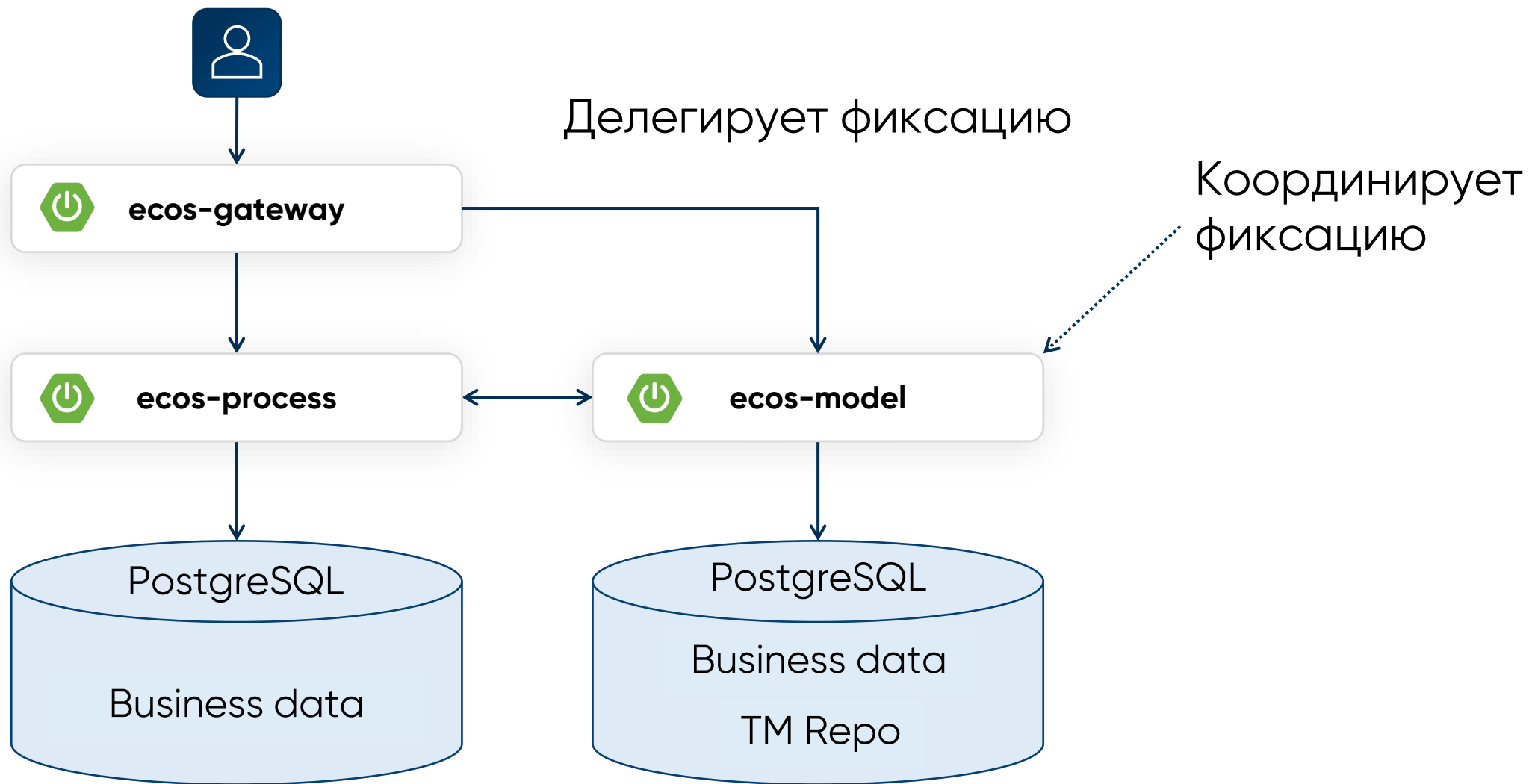
- Менеджер транзакций (TM)
- Транзакционный ресурс (XA-ресурс, XA-R)
- Репозиторий менеджера транзакций (TM Repo)



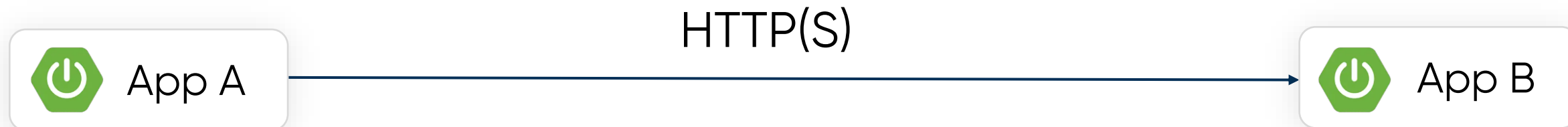
2PC транзакции



Пример из жизни



Транспорт. Запрос



1

ID транзакции

0 : m0nbrqa9 : emodel : wbag7dya54yq : 7qi

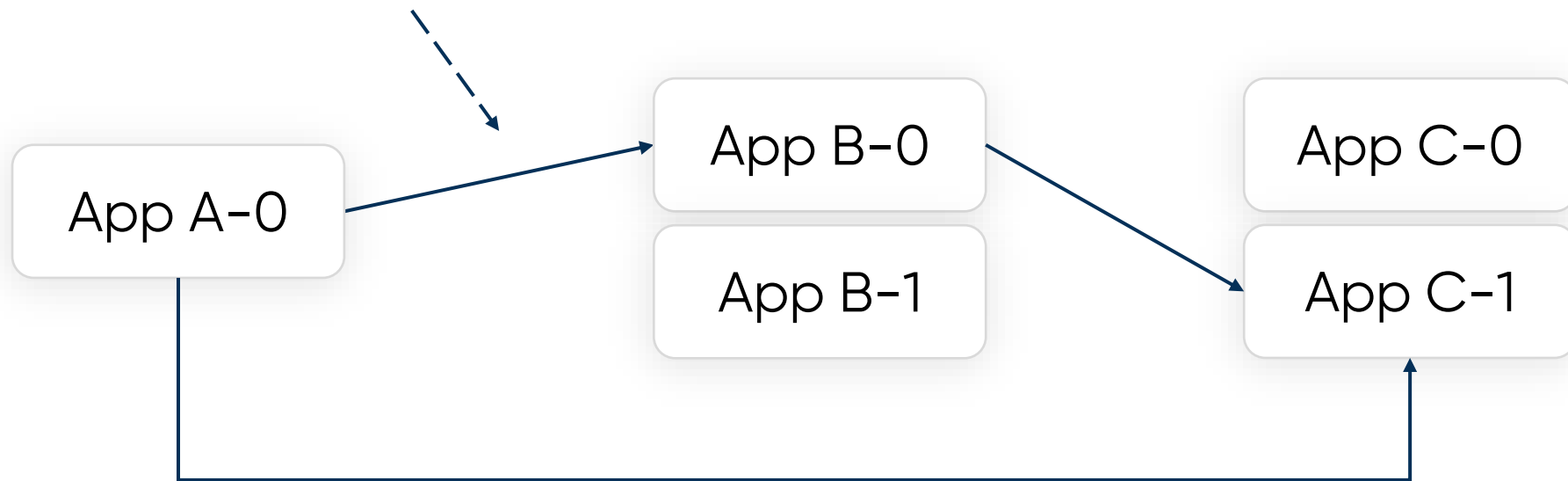
2

Маршруты

emodel -> wbag7dya54yq
eproc -> za7iyygilrr4

Маршруты

В ответе от B-0 мы получаем маршрут App C -> C-1



Транспорт. Ответ



- 1 Транзакционные ресурсы
- 2 Маршруты
- 3 Транзакционные действия

Транзакционные действия

- 1 Расчет прав перед фиксацией
- 2 Отправка событий после фиксации
- 3 Отправка письма после фиксации

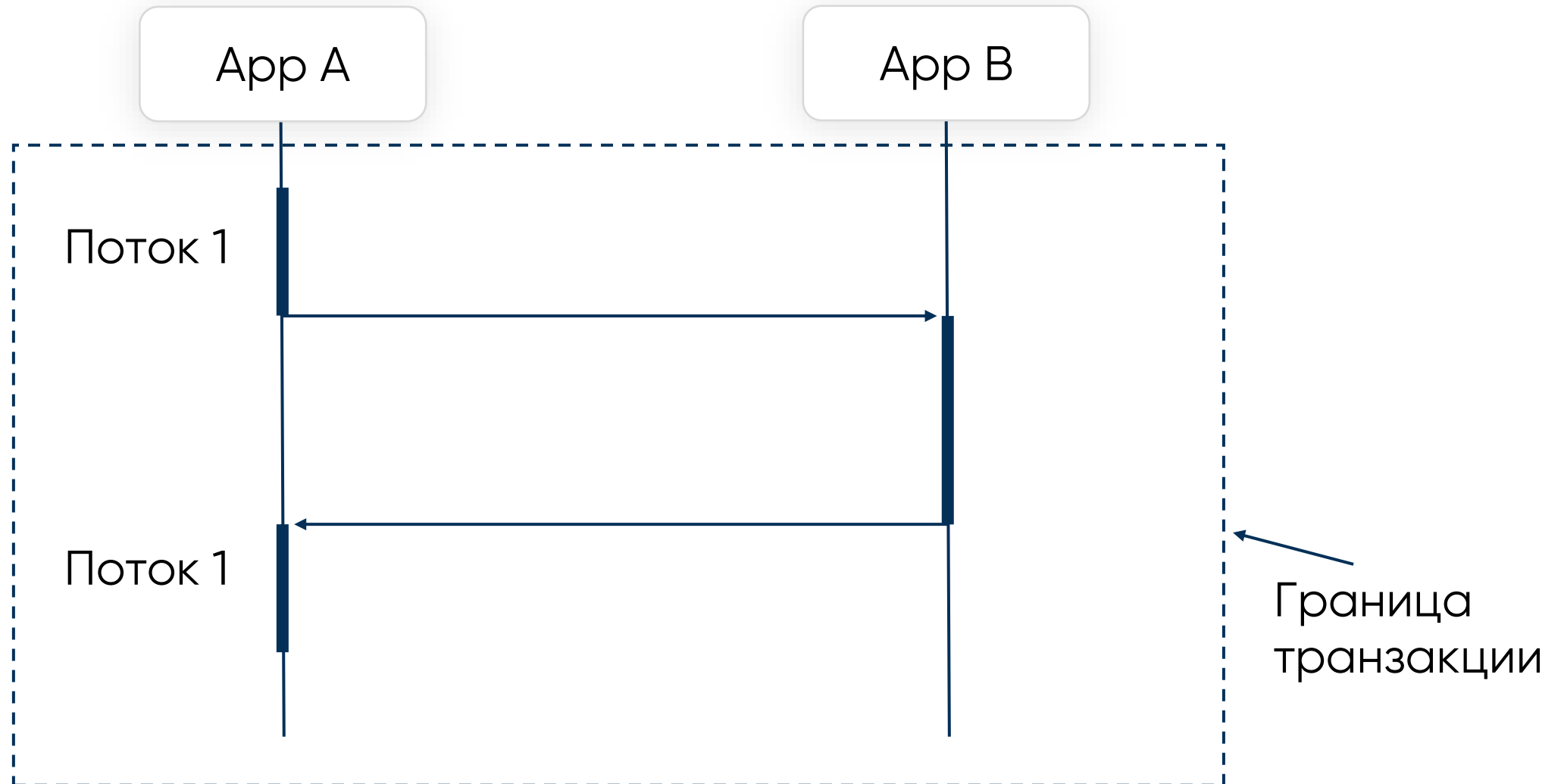


Транзакционные действия

- 1 Приложение где действие зарегистрировано
- 2 Идентификатор действия
- 3 Тип (before commit, after commit, after rollback)
- 4 Порядок

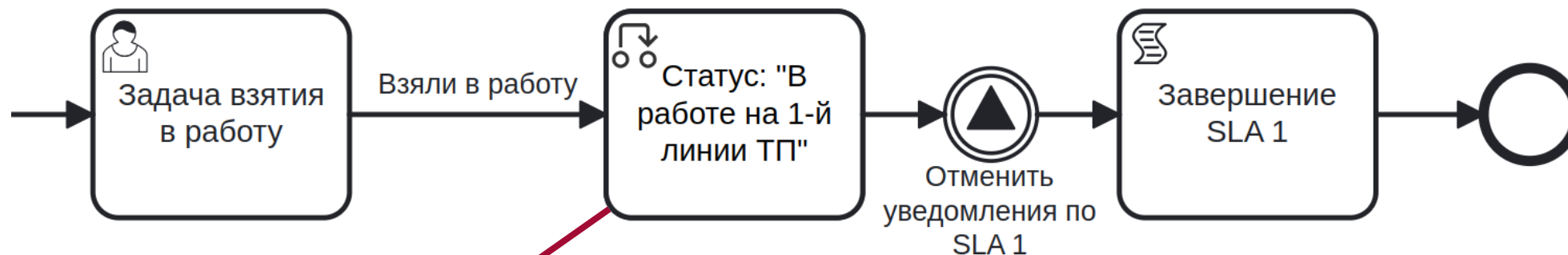


Переиспользование потоков

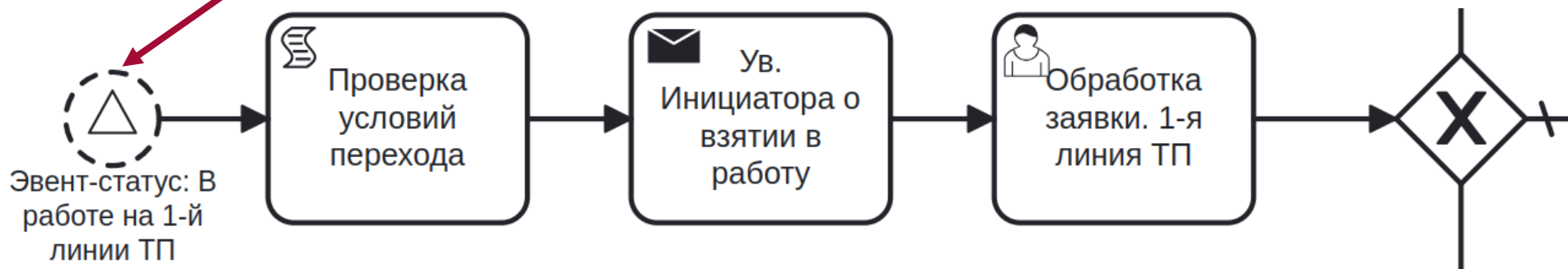


Переиспользование потоков

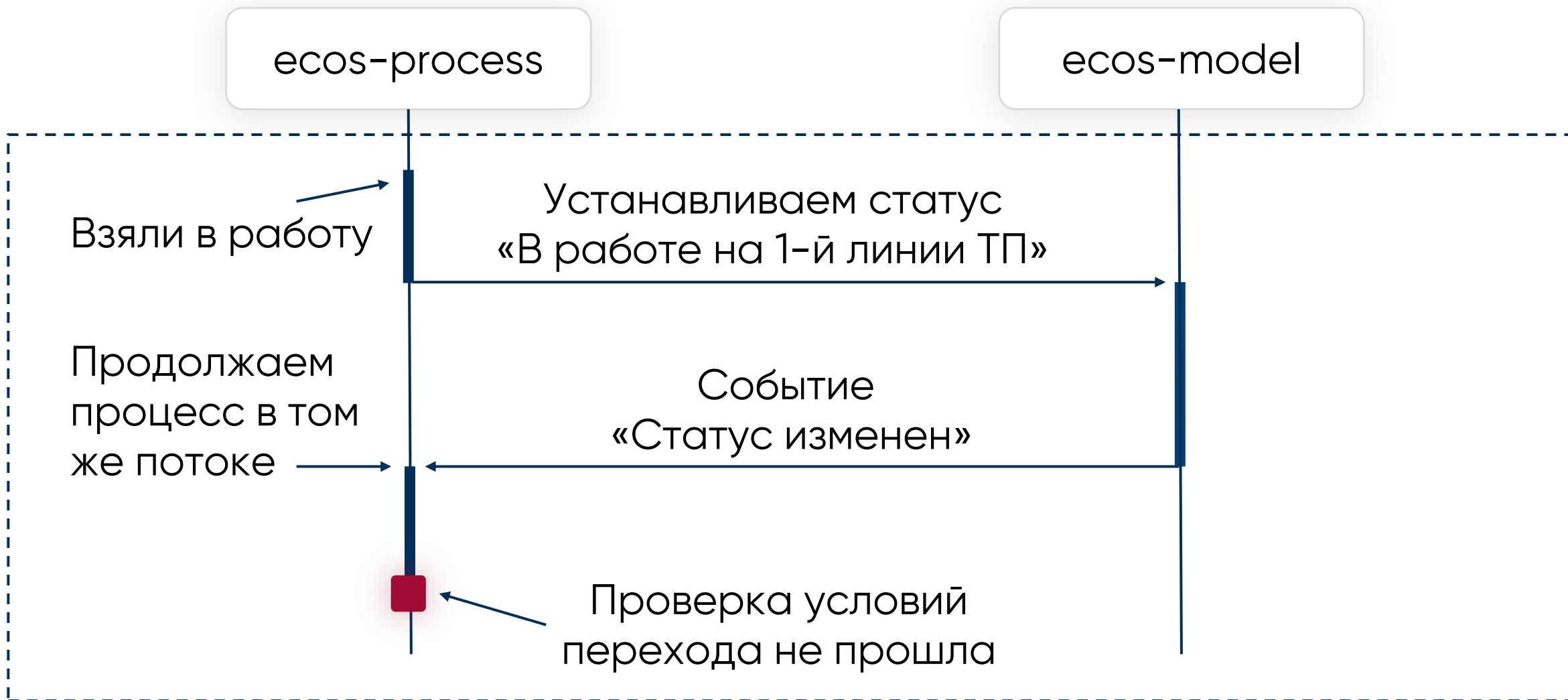
Sub Process 1



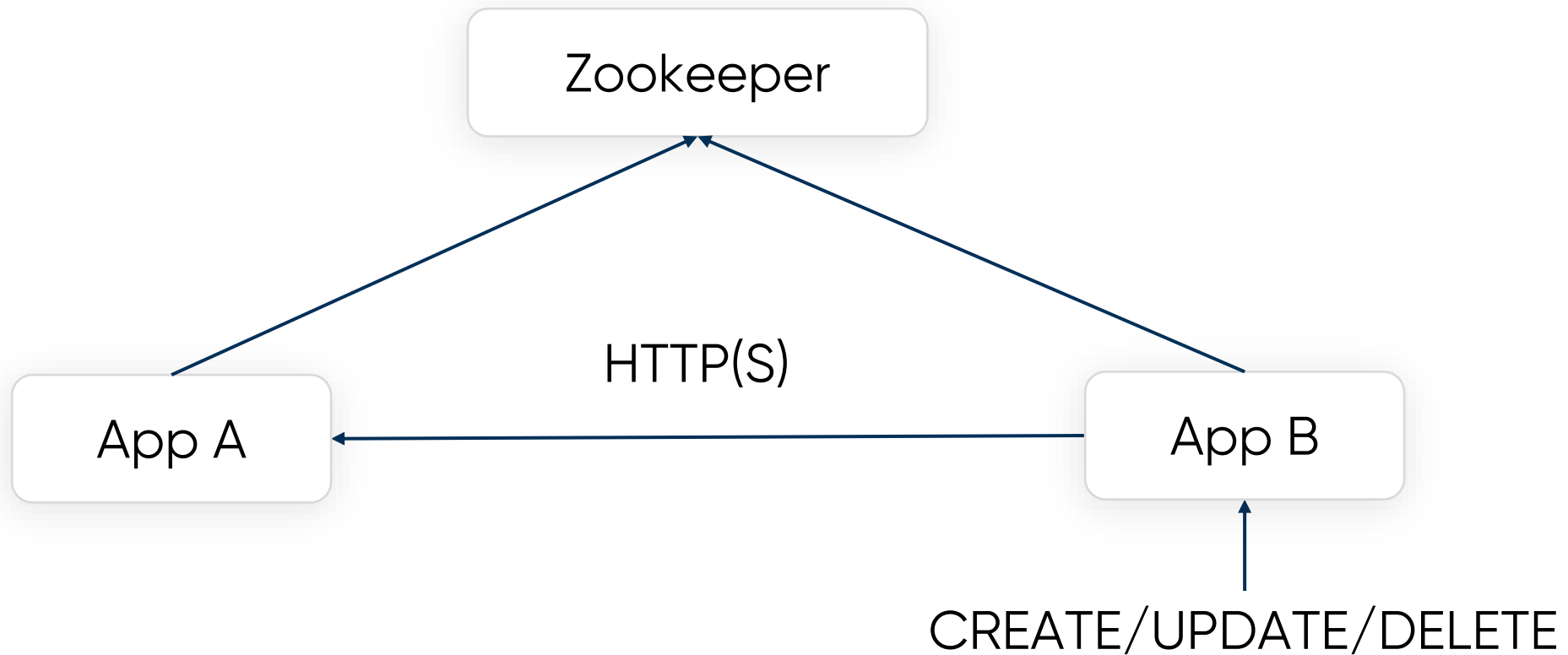
Sub Process 2



Переиспользование потоков



Транзакционные слушатели событий



Нагрузочное тестирование

- 1 Нагрузочное тестирование производилось с помощью jmeter.
- 2 Ошибкой выполнения запроса считается превышение времени ответа в 10 секунд или код, отличный от 200.
- 3 Каждый тред использует отдельного пользователя в системе.
- 4 Изначально система имеет следующие данные:
 - 100 000 пользователей
 - 10 000 000 договоров
- 5 Нагрузочное тестирование проводилось от имени 10 000 пользователей в течении одного часа.



Нагрузочное тестирование

- 1 Логин в систему и просмотр главной страницы с загрузкой меню, дашборда, информации о пользователе (20% пользователей)
- 2 Просмотр журнала договоров (30% пользователей)
- 3 Переход на страницу просмотра договора с загрузкой всех виджетов (30% пользователей)
- 4 Просмотр журнала активных задач (30% пользователей)
- 5 Создание документов (20% пользователей)
- 6 Старт процессов по документам (10% пользователей)
- 7 Выполнение задач по процессу (50% пользователей)



Нагрузочное тестирование

- 1 В ходе нагрузки было сгенерировано 20 447 914 запросов, из них 221 запрос (0.00 %) завершился с ошибками или был превышен лимит времени выполнения.
- 2 Среднее время отклика составило 21.88 миллисекунд.
- 3 Медиана — 6 миллисекунд.
- 4 90% всех запросов обрабатывались менее чем за 18 миллисекунд.





SL SOFT



сiтеск



**Исходники
библиотеки**

с логикой
распределенных
транзакций

Спасибо за внимание